臺中市梧棲區中正國民小學 115 年度 STEAM 教師專業學習社群

成果展 5 分鐘現場發表逐字講稿（22 頁旗艦版）

發表人：謝敦元 老師 ｜ 社群夥伴：王怡婷、李仁耀、曾泊淞 ｜ 限時 5 分鐘（目標 4:50）

【00:00 - 00:15】Slide 1 封面：積木啟發量感 · 機關驗證平衡 ｜ 提示：投影片：Slide 1 封面

各位評審委員、教育先進大家好！我是中正國小社群召集人謝敦元。今天代表我們社群四位老師，向各位分享我們這一年深耕的三年級跨域教案——「積木啟發量感 · 機關驗證平衡」。我們的核心理念是：讓抽象的數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！

【00:15 - 00:30】Slide 2 社群推動脈絡：踏實共備與 100% 執行 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 2 社群推動脈絡

本社群由我與王怡婷、李仁耀、曾泊淞老師跨數學、自然與資訊協同。從 5 月到 10 月扎實推動 7 場研習與公開觀議課，16 節課程 16,000 元經費全額無瑕結報；更特聘南投鯉魚國小陳建安名師跨校交流，展現中正國小強大共備動能！

【00:30 - 00:43】Slide 3 現場互動提問：提到重量測量，學生最常卡在哪？ ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 3 現場互動文字雲

（現場邀請各位老師看大螢幕文字雲）在教三年級重量時，孩子最常踩到什麼坑？我們發現全班回饋高頻集中在：指針沒歸零看錯刻度佔 32%、刻度小格值讀錯佔 38%、公斤公克換算障礙佔 24%。這反映出市售彈簧秤就像「黑盒子」，學生只死背數字，缺乏物理實體感知！

【00:43 - 00:56】Slide 4 教學痛點診斷：從黑盒子讀數到物理具象 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 4 教學痛點診斷

我們深入診斷三大課堂壁壘：第一，刻度密密麻麻，學生常把一小格誤判為 10g；第二，1 公斤等於 1000 公克淪為機械死背，換算失靈；第三，課本題目兩步驟加減缺乏實作，無法連結買菜等真實生活。

【00:56 - 01:09】Slide 5 課程核心依據：十二年國教數學領域指標對齊 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 5 課綱指標對齊

本教案緊密對齊十二年國教課綱三大指標：n-II-8 認識公克與公斤；n-II-9 理解等臂天平原理；以及 n-II-2 兩步驟加減問題。我們將課綱條目轉化為「智高積木手作調校」，落實素養導向！

【01:09 - 01:23】Slide 6 三節課循序進階架構：階梯式探究地圖 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 6 三節課循序進階架構

我們設計三節循序漸進的階梯架構：第 1 節「徒手掂重引爆認知衝突」；第 2 節「智高積木等臂機構組裝」；第 3 節「公克積木微調與生活應用」，形成由感官、機構到計量的完整探究閉環。

【01:23 - 01:36】Slide 7 第 1 節課堂實踐：徒手掂重引爆認知衝突 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 7 第 1 節課堂實踐

第一節上課，我們給學生大保麗龍方塊和小金屬球。92% 學生直覺以為大的一定重；但一閉眼盲測，掌心下沉的竟然是小鐵球！體積迷思瞬間打破。隨後雙手掂重時手腕疲勞，全班一致驚呼：「我們需要客觀、不會累的天平！」

【01:36 - 01:50】Slide 8 第 2 節課堂實踐：智高積木四核心組件組裝 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 8 第 2 節課堂實踐

第二節課化身小小工程師！學生動手組裝四大核心組件：梯形穩固基座、左右各 10 孔完全對稱橫樑、極低摩擦的轉軸軸套，以及垂直懸吊的雙測量盤。孩子在除錯卡榫中，深刻體會結構平衡的力學之美。

【01:50 - 02:03】Slide 9 物理機制解析：天平傾斜與指針判定規則 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 9 物理機制解析

我們建立清楚的力學指針語言：左盤下沉代表左邊重、右盤下沉代表右邊重；當且僅當指針垂直於中線基準時，兩側力矩完全相等！孩子親手調整零點，不再需要死記教條。

【02:03 - 02:16】Slide 10 課堂迷思快問快答：破除體積大就一定重 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 10 課堂迷思快問快答

（與台下互動）請看大螢幕快問：左邊放大棉花團、右邊放小金屬塊，指針垂直平衡，誰重？課前有 38% 學生誤選棉花；課後高達 98% 孩子立刻大喊：「指針鉛直，兩者一樣重！」物理直覺完全扎根！

【02:16 - 02:29】Slide 11 第 3 節課堂實踐：單位積木與加減微調挑戰 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 11 第 3 節課堂實踐

第三節課引導個別單位走向標準單位。每顆智高標準積木恰為 5 公克！孩子放上 1 顆就是 5g、2 顆就是 10g，數算顆數乘 5，把抽象的乘法與公克讀數無縫串聯！

【02:29 - 02:42】Slide 12 課堂深度探究：兩步驟加減法情境具象化 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 12 課堂深度探究

課本最難的兩步驟問題，在天平上迎刃而解！左盤 50g、右盤 35g，天平左傾，孩子立刻動手補進 3 顆積木（加法補足）；計算空紙盒去皮重時，直接從盤中拿掉積木（減法移除），算則完全內化為肌肉記憶！

【02:42 - 02:58】Slide 13 教學典範轉移：傳統讀秤 vs STEAM 動手調校 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 13 典範轉移 3D 對比滑桿

（拖曳滑桿演示）請看左右對比：傳統課堂學生面對市售黑盒子秤，指針未歸零讀錯刻度，缺乏實體感知；而在 STEAM 課堂，孩子親手組裝、逐顆微調，前後測理解度大躍升 28.5%，探究自信心爆棚！這就是最徹底的教學典範轉移！

【02:58 - 03:12】Slide 14 社群成果縱向延展 (一)：四年級 micro:bit 甩繩智動量測 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 14 成果縱向延展 micro:bit

社群成果不只停留在三年級！李仁耀老師將感測概念延伸至四年級，開發「micro:bit 甩繩軌跡神射手」，利用 3 軸加速度計即時感測跳繩震盪，以藍牙廣播串流大數據，繪製體適能統計折線圖，跨域體育大獲好評！

【03:12 - 03:26】Slide 15 社群成果縱向延展 (二)：世界機關王 (GM) 校隊梯隊 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 15 成果縱向延展 世界機關王

更令人振奮的是，我們將天平微型槓桿改裝為「重力傾斜開關」，串聯複合減速齒輪箱與軌道，完成世界機關王指定之 8 迴連續連鎖關卡！成功培訓 12 位校隊梯隊小創客，穩定度超越 90%！

【03:26 - 03:40】Slide 16 社群歷程回憶錄 (一)：萌芽共備與原型研發 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 16 社群歷程回憶錄 (一)

接下來向大家呈現中正國小社群的踏實足跡。第一張照片記錄 5 月 20 日社群啟動，四位教師齊聚拆解數學迷思；第二張則是第一代智高天平原型機組裝測試，克服卡榫摩擦，奠定整年研發基石。

【03:40 - 03:54】Slide 17 社群歷程回憶錄 (二)：校際參訪與創客交流 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 17 社群歷程回憶錄 (二)

8 月 10 日我們走出校園，親赴南投鯉魚國小創客基地，特聘世界機關王金牌教練陳建安老師深度座談。陳老師傾囊相授機構傳動與模組管理，讓我們成功將競賽級技術降轉為國小日常課堂教具！

【03:54 - 04:08】Slide 18 社群歷程回憶錄 (三)：課堂實踐與公開觀議課 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 18 社群歷程回憶錄 (三)

9 月 26 日在三年丙班進行公開觀課，黑板清晰架構公斤與公克量感階梯，學生全神貫注操作天平；10 月 1 日四年級 micro:bit 科技實測，學生奔馳於操場採集動態數據，展現跨域學習熱情！

【04:08 - 04:22】Slide 19 社群歷程回憶錄 (四)：成效研析與機關精進 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 19 社群歷程回憶錄 (四)

10 月 5 日曾泊淞與我共同主持成效研討，逐題比對前後測試卷，數據證實理解度提升 28.5%！我們更針對指針阻尼與刻度增設「鉛直基準線」，完成第二代標準化天平教具。

【04:22 - 04:36】Slide 20 社群歷程回憶錄 (五)：機關王 8 迴整合與團隊合影 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 20 社群歷程回憶錄 (五)

10 月 19 日在活動中心進行機關王 A-H 區 8 迴機構連鎖測試，鋼珠順暢觸發天平開關！右側是我們四位教師圓滿完工的燦爛合影，16 節課程 16,000 元無瑕結報，凝聚了無比堅實的團隊情誼！

【04:36 - 04:50】Slide 21 社群歷程回憶錄 (六)：教案設計正式藍圖與評量規準 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 21 社群歷程回憶錄 (六)

依計畫規定，我們已如期產出「附件 6 正式教案設計」，內嵌等臂天平 10 孔距工程藍圖與任務挑戰單，搭配三階素養規準表，兼具歷程性與總結性評量，具備極高跨校推廣價值！

【04:50 - 05:00】Slide 22 亮眼推動成效與未來展望：讓 STEAM 在中正生根 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 22 結語與展望

總結這一年：前後測提升 28.5%、學生滿意度 96.8%、教案完整送件典藏！感謝教育局與輔導團隊

支持，中正國小將持續深耕，讓每個孩子在 STEAM 實作中自信發光！感謝各位聆聽，敬請指教！